

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $\frac{\log x}{x} = O(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\log(1 + 5x^2) - 3x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^x - 1}{(x - 1)^2}$.
3. Quante sono le possibili targhe automobilistiche formate da 2 lettere (dell'alfabeto italiano), 3 cifre (comprese tra 1 e 9), e poi di nuovo 2 lettere, con il vincolo che le prime 2 lettere siano vocali e le ultime 2 siano consonanti.
4. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int_0^{+\infty} x e^{-ax} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a - \sin(n^a)}{2^n + n^{2a}}$ converge.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := t^a \log t$ risolve l'equazione differenziale $t\dot{x} + 2x = t^a$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 0$.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = 2|\sin x| - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $\frac{\log x}{x^2} = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^{3x} - e^{4x}}$.
3. Quante sono le possibili targhe automobilistiche formate da 2 lettere (dell'alfabeto italiano), 3 cifre (comprese tra 1 e 9), e poi di nuovo 2 lettere, con il vincolo che le 4 lettere siano tutte diverse.
4. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int x e^{-ax} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a - \log(n^a)}{2^{-n} + n^{2a}}$ converge.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := t^a \log t$ risolve l'equazione differenziale $t\dot{x} + 3x = t^a$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = 2|\cos x - 1|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $e^x \log x = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 3x^2) - x^2}{x \sin x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 \log x)^x$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(e^x)$.
3. Quante sono le possibili targhe automobilistiche formate da 2 lettere (dell'alfabeto italiano), 3 cifre (comprese tra 1 e 9), e poi di nuovo 2 lettere, con il vincolo che le prime 2 lettere e le 3 cifre siano tutte diverse.

4. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int_{-\infty}^0 x e^{ax} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a - \cos(n^a)}{\log n + n^{3a}}$ converge.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := t^a \log t$ risolve l'equazione differenziale $t\dot{x} - x = t^a$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0$.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = 1 - \sin|x|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $\frac{\log(1+x)}{\log x} = o(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2 \log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(e^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{4x}}{x \cos x}$.
3. Quante sono le possibili targhe automobilistiche formate da 2 lettere (dell'alfabeto italiano), 3 cifre (comprese tra 1 e 9), e poi di nuovo 2 lettere, con il vincolo che le 3 cifre e le ultime 2 lettere siano tutte diverse.
4. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int x e^{ax} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a + 2^n}{\log n + n^{3a}}$ converge.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := t^a \log t$ risolve l'equazione differenziale $t\dot{x} - 2x = t^a$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = 0$.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = \sin|x - \pi|$.

SECONDA PARTE.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione

$$f(x) := x^3 - 3x^2 + 2x + a.$$

- a) Che equazione deve soddisfare x affinché la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa x passi per l'origine?
- b) Determinare al variare di $a \in \mathbb{R}$ quante sono le rette tangenti al grafico di f che passano per l'origine.
2. Dato $a > 0$, sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che
$$|x|^{2a} \leq y \leq (1 + x^2)^a.$$
 - a) Disegnare approssimativamente l'insieme A per $a = 1/2$.
 - b) Dire per quali a l'area di A è finita.
3. Tra tutti i coni (retti e a base circolare) iscritti nella sfera di raggio R trovare quello di volume massimo.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

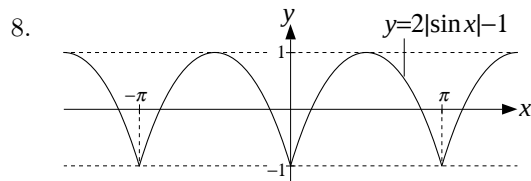
1. $a < -1$.

2. a) $1/2$; b) 0 ; c) $+\infty$.

3. $N = 5^2 \cdot 9^3 \cdot 16^2 = 4.665.600$.

4. Integriamo per parti, usando il fatto che una primitiva di e^{-ax} è $-\frac{e^{-ax}}{a}$:

$$\int_0^{+\infty} x e^{-ax} dx = \left| -x \frac{e^{-ax}}{a} \right|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{a} dx = \left| -\frac{e^{-ax}}{a^2} \right|_0^{+\infty} = \frac{1}{a^2}.$$

5. Si ha $\frac{n^a - \sin(n^a)}{2^n + n^{2a}} \sim \frac{n^a}{2^n} \ll \frac{1}{n^2}$, per cui la serie converge per ogni a .6. Partendo da $x := t^a \log t$ si ottiene $\dot{x} = t^{a-1}(a \log t + 1)$ e sostituendo l'equazione differenziale diventa $(a+2)t^a \log t + t^a = t^a$, che è soddisfatta per $a = -2$.7. La soluzione è $x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

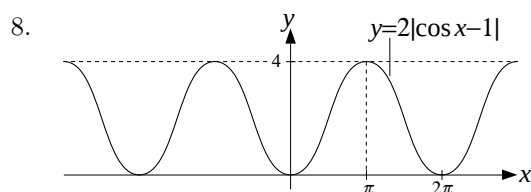
1. $a > -2$.

2. a) 0 ; b) non esiste; c) -1 .

3. $N = (21 \cdot 20) \cdot 9^3 \cdot (19 \cdot 18) = 104.713.560$.

4. Integriamo per parti, usando il fatto che una primitiva di e^{-ax} è $-\frac{e^{-ax}}{a}$:

$$\int x e^{-ax} dx = -x \frac{e^{-ax}}{a} + \int \frac{e^{-ax}}{a} dx = -\frac{x e^{-ax}}{a} - \frac{e^{-ax}}{a^2} + c = -\frac{ax + 1}{a^2} e^{-ax} + c.$$

5. Si ha $\frac{n^a - \log(n^a)}{2^{-n} + n^{2a}} \sim \frac{n^a}{n^{2a}} = \frac{1}{n^a}$, per cui la serie converge per $a > 1$.6. Partendo da $x := t^a \log t$ si ottiene $\dot{x} = t^{a-1}(a \log t + 1)$ e sostituendo l'equazione differenziale diventa $(a+3)t^a \log t + t^a = t^a$, che è soddisfatta per $a = -3$.7. La soluzione è $x(t) = (c_1 \cos t + c_2 \sin t)e^{-2t}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Nessun a .

2. a) 2; b) $+\infty$; c) 1.

3. $N = (21 \cdot 20) \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7) \cdot 21^2 = 93.350.880$.

4. Integriamo per parti, usando il fatto che una primitiva di e^{ax} è $\frac{e^{ax}}{a}$:

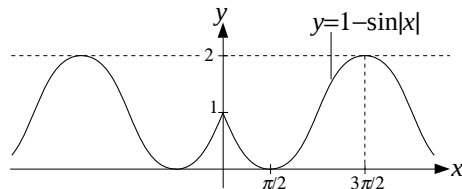
$$\int_{-\infty}^0 x e^{ax} dx = \left| x \frac{e^{ax}}{a} \right|_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 \frac{e^{ax}}{a} dx = - \left| \frac{e^{ax}}{a^2} \right|_{-\infty}^0 = -\frac{1}{a^2}.$$

5. Si ha $\frac{n^a - \cos(n^a)}{\log n + n^{3a}} \sim \frac{n^a}{n^{3a}} = \frac{1}{n^{2a}}$, per cui la serie converge per $a > 1/2$.

6. Partendo da $x := t^a \log t$ si ottiene $\dot{x} = t^{a-1}(a \log t + 1)$ e sostituendo l'equazione differenziale diventa $(a-1)t^a \log t + t^a = t^a$, che è soddisfatta per $a = 1$.

7. La soluzione è $x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-2t}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. $a \leq 1$.

2. a) $+\infty$; b) non esiste; c) -2 .

3. $N = 21^2 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7) \cdot (21 \cdot 20) = 93.350.880$.

4. Integriamo per parti, usando il fatto che una primitiva di e^{ax} è $\frac{e^{ax}}{a}$:

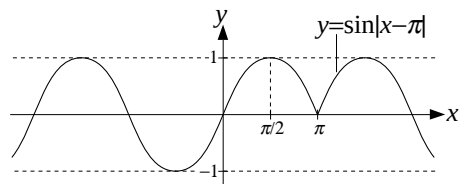
$$\int x e^{ax} dx = x \frac{e^{ax}}{a} - \int \frac{e^{ax}}{a} dx = \frac{x e^{ax}}{a} - \frac{e^{ax}}{a^2} + c = \frac{ax - 1}{a^2} e^{ax} + c.$$

5. Si ha $\frac{n^a + 2^n}{\log n + n^{3a}} \sim \frac{2^n}{n^{3a}} \rightarrow +\infty$, per cui la serie diverge a $+\infty$ per ogni a .

6. Partendo da $x := t^a \log t$ si ottiene $\dot{x} = t^{a-1}(a \log t + 1)$ e sostituendo l'equazione differenziale diventa $(a-2)t^a \log t + t^a = t^a$, che è soddisfatta per $a = 2$.

7. La soluzione è $x(t) = (c_1 \cos t + c_2 \sin t)e^{2t}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

8.



SECONDA PARTE.

1. a) Visto che usiamo la lettera x per indicare l'ascissa di un punto del grafico di f , per scrivere l'equazione della retta tangente al grafico in tale punto usiamo come variabile indipendente la

lettera t . Così facendo l'equazione è

$$y = f'(x)(t - x) + f(x),$$

e quindi la retta in questione passa per l'origine se per $t = 0$ otteniamo $y = 0$, vale a dire se $0 = f(x) - x f'(x)$. Nel caso specifico questa equazione diventa

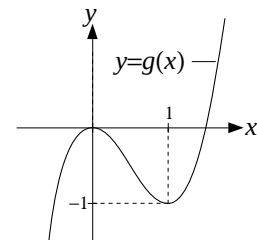
$$\underbrace{2x^3 - 3x^2}_{g(x)} = a. \quad (1)$$

b) A questo punto il numero di rette tangenti al grafico di f che passano per l'origine è uguale al numero di soluzioni dell'equazione (1).

Per calcolare questo numero al variare di a studiamo il grafico della funzione $g(x)$. Tale funzione è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, tende a $\pm\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, e studiando il segno della derivata $g'(x) = 6x(x - 1)$ otteniamo che $g(x)$ cresce per $x \leq 0$ e per $x \geq 1$, e decresce $0 \leq x \leq 1$. In particolare 0 è un punto di massimo locale (e $g(0) = 0$) mentre 1 è un punto di minimo locale (e $g(1) = -1$).

Sulla base di quanto appena detto ricaviamo il grafico nella figura accanto, da cui risulta chiaro che

- per $a < -1$ e per $a > 0$ l'equazione (1) ha una soluzione;
- per $a = -1$ e $a = 0$ l'equazione (1) ha due soluzioni;
- per $-1 < a < 0$ l'equazione (1) ha tre soluzioni.



2. a) Per $a = 1/2$ l'insieme A è definito dalle disequazioni

$$|x| \leq y \leq \sqrt{1+x^2}.$$

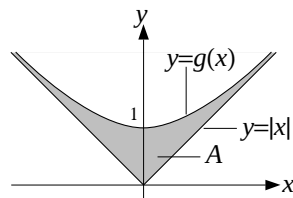
Il grafico della funzione $|x|$ è noto, mentre per quanto riguarda la funzione $g(x) := \sqrt{1+x^2}$, osserviamo che è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, è pari, soddisfa $g(x) > |x|$ per ogni x , e per $x \rightarrow +\infty$ si ha

$$g(x) = x \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{1/2} = x [1 + O(1/x^2)] = x + O(1/x)$$

(nel primo passaggio abbiamo raccolto x e nel secondo abbiamo usato lo sviluppo di Taylor $(1+t)^{1/2} = 1 + O(t)$ con $t = 1/x^2$). Analogamente si ottiene che $g(x) = -x + O(1/x)$ per $x \rightarrow -\infty$, e dunque $g(x) = |x| + O(1/x)$ per $x \rightarrow \pm\infty$, il che significa che i grafici di $g(x)$ e $|x|$ sono sempre più vicini quando x tende a $\pm\infty$. Infine, studiando il segno della derivata

$$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

si ottiene che la funzione cresce per $x \geq 0$ e decresce per $x \leq 0$. Sulla base di quanto appena detto tracciamo il disegno sottostante.



b) Siccome $x^2 < x^2 + 1$ per ogni x , elevando alla potenza a otteniamo che $|x|^{2a} < (1+x^2)^a$ e quindi l'intersezione di A con la retta verticale data dai punti di ascissa x è sempre un intervallo non vuoto (come nel caso $a = 1/2$). Pertanto

$$\text{area}(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} (1+x^2)^a - |x|^{2a} dx,$$

e usando il fatto che la funzione integranda è pari otteniamo

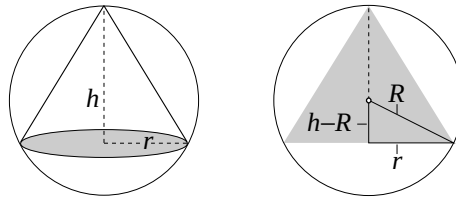
$$\text{area}(A) = 2 \int_0^{+\infty} (1+x^2)^a - x^{2a} dx. \quad (2)$$

Si tratta ora di capire per quali a questo integrale improprio semplice è finito. A questo scopo calcoliamo la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$:

$$(1+x^2)^a - x^{2a} = x^{2a} \left[\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^a - 1 \right] = x^{2a} \left[1 + \frac{a}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right) - 1 \right] \sim \frac{a}{x^{2-2a}}$$

(nel primo passaggio abbiamo raccolto x^{2a} e nel secondo abbiamo usato lo sviluppo di Taylor $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$ con $t = 1/x^2$). Applicando infine il principio del confronto asintotico otteniamo che l'area di A , ovvero l'integrale improprio in (2), è finita se e solo se $2 - 2a > 1$, vale a dire $a < 1/2$.

3. Indichiamo con h l'altezza di un cono C iscritto nella sfera.



Come risulta chiaro dal disegno sopra, il raggio di base del cono è allora dato da

$$r = \sqrt{R^2 - (h - R)^2} = \sqrt{2Rh - h^2}$$

e pertanto il volume è

$$\text{volume}(C) = \frac{\pi}{3} r^2 h = \frac{\pi}{3} (2Rh^2 - h^3).$$

Dobbiamo quindi trovare il punto di massimo della funzione $g(h) := 2Rh^2 - h^3$ tra tutti gli h compresi tra 0 e $2R$ (vale a dire i valori ammissibili per l'altezza di un cono iscritto). Studiando il segno della derivata $g'(h) = 4Rh - 3h^2 = h(4R - 3h)$ otteniamo che la funzione cresce per $h \leq \frac{4}{3}R$ e decresce per $h \geq \frac{4}{3}R$, e in particolare $h = \frac{4}{3}R$ è il punto di massimo.

Pertanto il cono cercato è quello di altezza $h = \frac{4}{3}R$ e raggio di base $r = \frac{\sqrt{8}}{3}R$, ed ha volume $V = \frac{31\pi}{81}R^3$.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 3. Molti dei presenti hanno spezzato l'integrale improprio da calcolare per ottenere l'area come somma di due integrali impropri nel modo seguente

$$\int_0^{+\infty} (1+x^2)^{2a} - |x|^{2a} dx = \int_0^{+\infty} (1+x^2)^{2a} dx - \int_0^{+\infty} |x|^{2a} dx.$$

Succede però che i due integrali così ottenuti sono sempre uguali a $+\infty$ (ricordo che $a > 0$ per ipotesi) e quindi questa scomposizione non permette di dire alcunché sull'integrale di partenza (invece molti dei presenti ne hanno dedotto che l'area di A non è finita).

- Seconda parte, esercizio 3. È possibile impostare il problema diversamente, prendendo per esempio come variabile il raggio di base del cono (invece dell'altezza). Questa impostazione è corretta, ma sfortunatamente porta a calcoli nettamente più complicati.